

Вимірювання магнітного поля Землі

Мета роботи

Експериментально визначити горизонтальну і вертикальну складові, а також магнітне нахилення місцевого геомагнітного поля.

Ключові слова: *Магнітне поле Землі, горизонтальна складова, вертикальна складова, метод імплікації.*

Обладнання: *Котушки Гельмгольца, магнітна стрілка зі шкалою, тесламетр з датчиком Холла для вимірювання величини магнітного поля.*

1. Теоретичне підґрунтя

1.1. Земний магнетизм

Про існування магнетизму було відомо з глибокої давнини. Вважається, що перший компас з'явився в Китаї. У 1600 році в книзі «Про магніті, магнітних тілах і про великий магніт — Землю» У. Гільбертом уперше обґрунтував, що сама Земля поводить себе як гігантський магнітний диполь (рис. 5.1). У 1785 почалися розробки способу вимірювання напруженості магнітного поля, що базується на методі крутного моменту, запропонованому Ш. Кулоном. У 1832 К. Гаусс теоретично обґрунтував метод абсолютного вимірювання горизонтальної складової вектора магнітного поля планети. На початку XX ст. було визначено зв'язок між магнітним полем Землі і її будовою.

Однак походження цього загадкового природного явища й досі багато в чому залишається нез'ясованим для сучасної науки. Ще з середини XX століття загальноприйнято, що походження геомагнітного поля і основні чинники його еволюції пов'язані з процесами в рідкому зовнішньому ядрі Землі. Причина подібної впевненості полягає в наступному: сукупність спостережних даних про магнітне поле Землі переконує, що воно має планетарний характер і його джерела мають знаходитися глибоко під поверхнею Землі.

Спроба пов'язати таке магнітне поле з величезним постійним магнітом (рис. 5.1) суперечить помітному зростанню температури вглиб Землі, оскільки феромагнітні властивості зникають при досягненні критичної температури, яка називається *точкою Кюрі*, та й сам образ гігантського постійного магніту десь у

надрах Землі не виглядає правдоподібним.

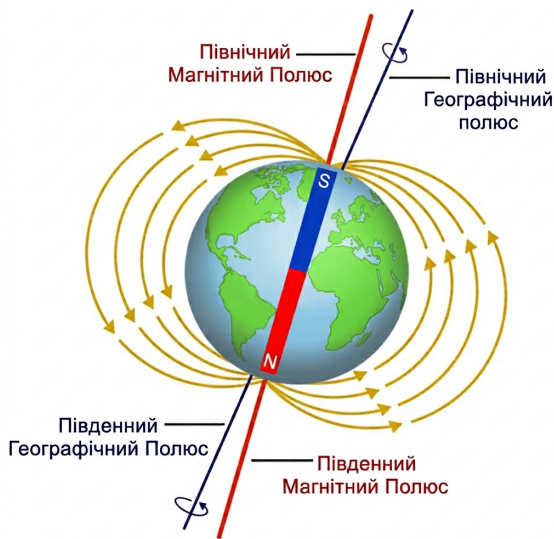


Рис. 5.1. Земля як великий магніт: орієнтація геомагнітного диполя відносно осі обертання планети, силові лінії геомагнітного поля та відповідні географічні й магнітні полюси.

Ще одним джерелом магнітного поля Землі в принципі міг би служити розподіл зарядів, унаслідок якого область між земною поверхнею і іоносферою становить гігантський конденсатор. Обертання Землі призводить до руху заряду цього конденсатора і електричний струм, який виникає таким чином, створює магнітне поле. Однак оцінки показують, що його напруженість набагато нижча ніж та, що спостерігається.

Ще одна з причин походження магнітного поля Землі може бути пов'язана з явищем електромагнітної індукції Фарадея. Цей механізм генерації магнітного поля називається *механізмом динамо*. Вперше механізм динамо був запропонований на початку XX століття Дж. Лармором для пояснення походження магнітного поля

Сонця. Пізніше з дією цього механізму стали пов'язувати походження магнітних полів майже всіх небесних тіл, що мають магнітне поле. Суть механізму динамо зазвичай пояснюють як створення магнітного поля завдяки руху електропровідної рідини (плазми). Однак пояснити походження геомагнітного поля механізмом динамо теж непросто. Річ у відомому правилі Ленца, згідно з яким додатковий струм, що з'являється в контурі, який рухається в початковому (затравочному) магнітному полі, напрямлений так, щоб зменшити це затравочне поле. Іншими словами, саме лише обертання потоків провідної рідини не може призводити до самозбудження магнітного поля.

Вказати конкретні реалістичні механізми, які долають щойно сформульовану заборону і забезпечують підсилення затравочного магнітного поля, вдалося лише у 1950–1960-х рр. Ю. Паркеру, а згодом М. Штеенбеку, Ф. Краузе та К.-Г. Редлеру, які побудували теорію середнього поля. Суть ідеї полягає в тому, що магнітне поле, яке створюється електричним струмом, у вакуумі перпендикулярне до цього струму. Однак виявилось, що в хаотичному, турбулентному (гелікальному) конвективному потоці магнітне поле, усереднене по пульсаціям цього потоку, набуває компоненти, паралельної до середнього струму, — це явище називають *альфа-ефектом*. Окремо діє інший механізм: якщо заряджена рідина, що диференціально обертається (різні її шари повертаються навколо спільної осі з різною кутовою швидкістю), спочатку створює «звичайне» (полоїдальне) магнітне поле, то з часом рідина захоплює це поле і витягує його вздовж напрямку свого руху, утворюючи тороїдальні силові лінії. Цей механізм генерації тороїдального поля з полоїдального відомий як *омега-ефект*. Спільна дія

обох ефектів (так званий $\alpha\omega$ -динамо) і вважається сьогодні найбільш імовірним поясненням підтримки геомагнітного поля.

1.2. Виміри

Основні виміри побудовані на принципі **імплікації постійного поля**, величина і напрям якого відомі, на невідоме магнітне поле Землі. Горизонтальна компонента магнітного поля Землі ${}^h\vec{B}_E$ розраховується із напрямку результуючої магнітної індукції ${}^h\vec{B}_R$:

$${}^h\vec{B}_R = {}^h\vec{B}_H + {}^h\vec{B}_E \quad (5.1)$$

Індикатором напрямку результуючої **магнітної індукції** виступить магнітна стрілка з лімбом. Стрілку потрібно встановити за напрямом горизонтальної компоненти ${}^h\vec{B}_E$ магнітного поля Землі.

Нехай забезпечено додаткове однорідне поле ${}^h\vec{B}_H$. Стрілка відхилиться на кут α і показуватиме напрям горизонтальної компоненти результуючого поля ${}^h\vec{B}_R$ (рис. 5.2).

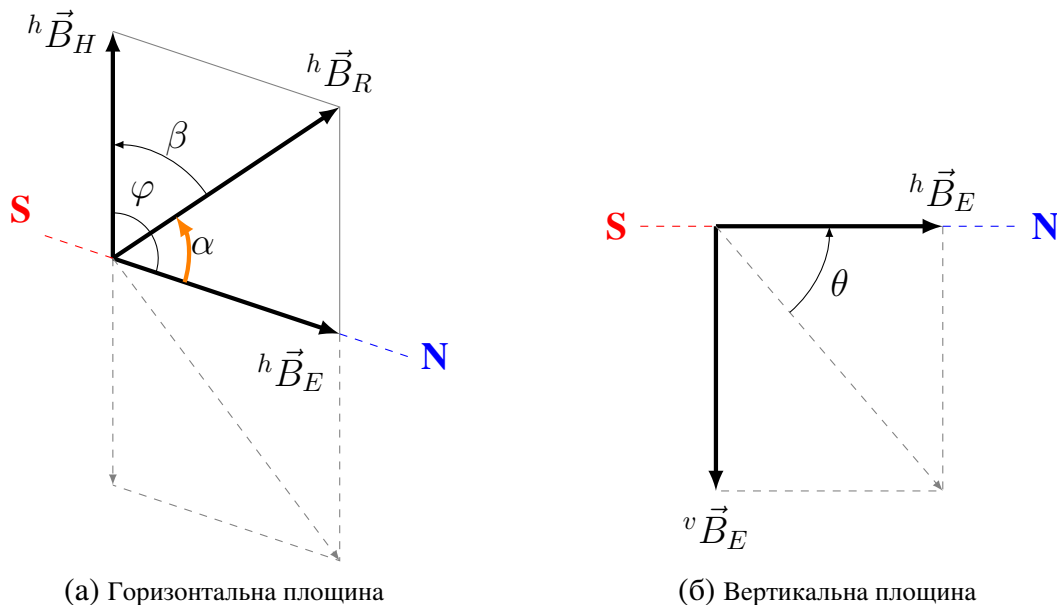


Рис. 5.2. Векторна діаграма складових магнітного поля у горизонтальній (??) та вертикальній (??) площинах. Компоненти, зображені штриховими лініями, відповідають випадку зміни полярності додаткового поля ${}^h\vec{B}_H$ (зміни напрямку струму).

З теореми синусів маємо:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\sin \alpha}{\sin(\varphi - \alpha)} = \frac{{}^h\vec{B}_H}{{}^h\vec{B}_E} \quad (5.2)$$

Для спрощення розрахунків розглядається випадок, коли вісь котушок перпендикулярна до напрямку “Північ – Південь” ($\varphi = 90^\circ$):

$${}^h\vec{B}_E = {}^h\vec{B}_H \cdot \operatorname{ctg} \alpha \quad (5.3)$$

Поле ${}^h\vec{B}_H$ пропорційно силі струму I_H :

$${}^h\vec{B}_H = C \cdot I_H, \quad (5.4)$$

де C — калібрувальний коефіцієнт; залежить від конфігурації котушки.

Тоді з рівнянь (5.2), (5.4) маємо:

$${}^h\vec{B}_E \cdot \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = C \cdot I_H. \quad (5.5)$$

В експерименті визначається залежність $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ від $C \cdot I_H$, — вона має бути лінійною. З нахилу графіка цієї залежності безпосередньо визначається величина, обернена до горизонтальної складової магнітного поля Землі $({}^h\vec{B}_E)^{-1}$:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{1}{{}^h\vec{B}_E} \cdot C \cdot I_H. \quad (5.6)$$

Якщо стрілку з лімбом встановити в вертикальній площині, можна безпосередньо заміряти кут θ (рис. 5.26), з якого розрахувати вертикальну компоненту магнітного поля Землі ${}^v\vec{B}_E$ та сумарну індукцію B_E :

$${}^v\vec{B}_E = {}^h\vec{B}_E \cdot \operatorname{tg} \theta, \quad (5.7)$$

$$B_E = \sqrt{{}^h\vec{B}_E^2 + {}^v\vec{B}_E^2} \quad (5.8)$$

2. Експериментальне устаткування

Схема експериментальної установки зображена на рисунку 5.3.

Котушки Гельмгольца з'єднані послідовно і підключені до джерела постійного струму через реостат та амперметр.

Магнітне поле вимірюється тесламетром з датчиком Холла, який фіксує компоненту магнітної індукції, що паралельна осі датчика.

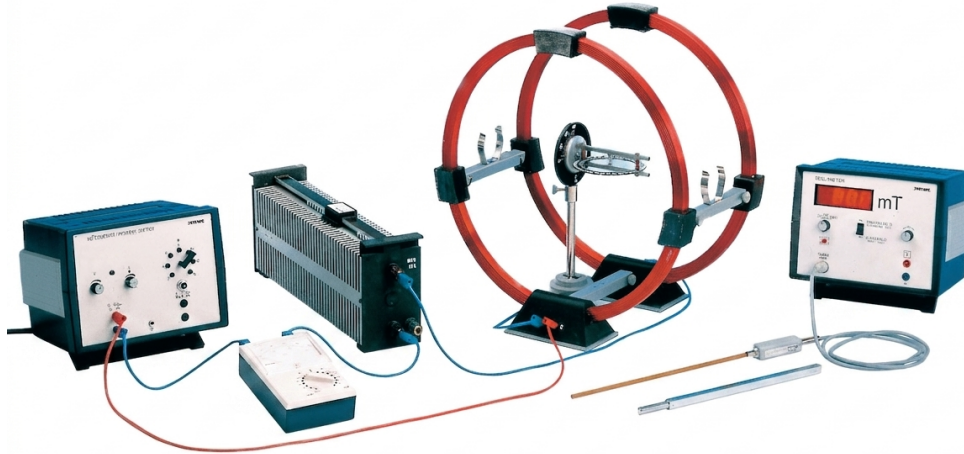
Важливо, щоб його напрям співпадав з напрямком осей котушок. Щуп датчика встановлюється точно всередині пристрою Гельмгольца.

Чутливості тесламетра не вистачає для вимірювання полів з індукцією порядку поля Землі. Тому прилад застосовується для визначення калібрувального коефіцієнта C , який отримують з графіка залежності горизонтальної компоненти магнітної індукції ${}^h\vec{B}_H$ від струму I_H котушок (5.4).

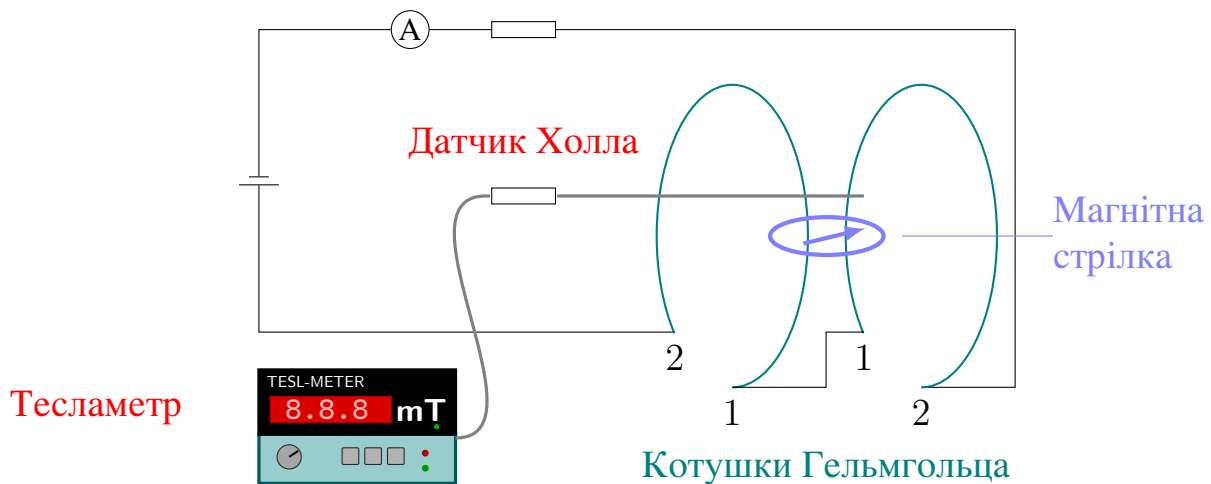
Для вимірювання горизонтальної компоненти магнітного поля Землі ${}^h\vec{B}_E$ використовується магнітометр з магнітною стрілкою, який має лімб з поділами, і може встановлюватись уздовж проекції лінії індукції результуючого магнітного поля $\vec{B}_R$ на площину обертання стрілки.

В роботі вивчають залежність кута α від індукції поля котушок ${}^h\vec{B}_H$ за малих струмів, де α — кут відхилення магнітної стрілки від її положення рівноваги.

Індукцію поля котушок ${}^h\vec{B}_H$ визначають з сили струму I_H через котушки за допомогою калібрувального коефіцієнта C .



(а) Зовнішній вигляд експериментальної установки



(б) Принципова схема експериментальної установки

Рис. 5.3. Експериментальна установка для дослідження геомагнітного поля та поля котушок Гельмгольца. Послідовно з'єднані джерело постійного струму, амперметр, реостат та котушки Гельмгольца. Для вимірювання локального магнітного поля застосовано тесламетр із датчиком Холла, а для визначення компонент поля Землі — магнітометр із магнітною стрілкою та лімбом.

3. Хід роботи

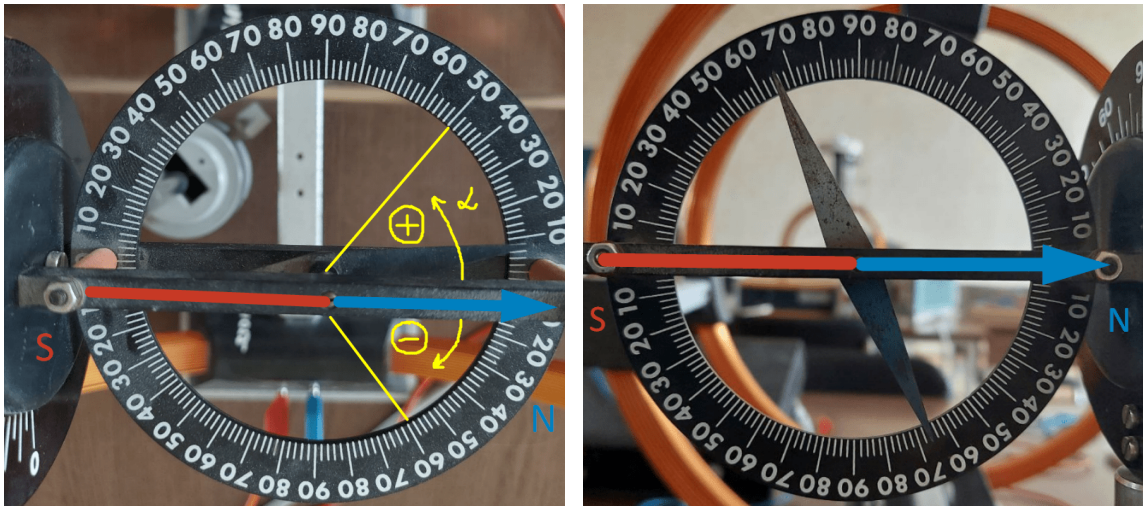
3.1. Залежність $^h \vec{B}_H$ від I_H

Встановлюємо датчик Холла всередині пристрою Гельмгольца, точно по центру. До початку вимірювань знімаємо покази тесламетра, які слугуватимуть нульовим рівнем для наших даних.

Знімаємо залежність горизонтальної компоненти магнітної індукції $^h \vec{B}_H$ від струму I_H котушок. Діапазон зміни струму – від 0 до 2 А.

3.2. Залежність α від I_H

Замість датчика Холла за допомогою штатива встановлюємо магнітометр з магнітною стрілкою так, щоб центр лімбу знаходився точно в центрі пристрою



(а) Горизонтальна площина

(б) Вертикальна площина

Рис. 5.4. Магнітометр та напрямок “Північ–Південь”

Гельмгольца, а сам лімб був розташований точно в горизонтальній площині.

Визначаємо напрямок “Північ–Південь” на кільці з поділками за відсутності струму у котушках (рис. 5.4а). Для більш докладного визначення напрямку стрілку треба легко відхилити від положення рівноваги кілька разів. *Можлива сила тертя (що досить мала) може бути зменшена легким постукуванням по штативу.*

Проводимо вимірювання кута відхилення магнітної стрілки від положення рівноваги (напрямку “Північ–Південь” цієї стрілки) як функції малих струмів у котушці. Повторюємо серію вимірювань після зміни напрямку струму в котушці на протилежний.

При вимірюванні точного кута повинні бути зафіксовані показання обох кінців стрілки.

3.3. Виміри θ

За відсутності струму котушок лімб магнітометра повертаємо у вертикальну площину так, щоб магнітна стрілка вказувала кут нахилу. Вісь обертання має співпадати з напрямком “Північ–Південь” (рис. 5.4б). З метою перевірки магнітометр повертаємо на 180° і повторюємо виміри.

4. Завдання

1. Отримати та побудувати калібрувальний графік, визначити калібрувальний коефіцієнт котушок Гельмгольца.
2. Визначити напрям “Північ–Південь” в точці проведення експерименту та в інших точках лабораторії. Оцінити похибку, проаналізувати джерела збурень.
3. Отримати залежність кута α від струму через котушки I_H в обох напрямках протікання струму. Побудувати графік.

4. Визначити кут φ . Побудувати графік $\sin \alpha / \sin \beta$ як функції I_H ($\beta = \varphi - \alpha$). Визначити за допомогою графіка ${}^h B_E$. Проаналізувати, в якому діапазоні струмів через котушки вимірювання мають найменшу похибку.
5. Визначити вертикальну компоненту магнітного поля Землі ${}^v B_E$, та повну індукцію магнітного поля Землі B_E .

Контрольні запитання

1. Сформулюйте, що таке магнітна індукція. У яких одиницях вона вимірюється в системі SI та гауссовій?
2. Як напрямлений вектор магнітної індукції? Дайте відповідь, спираючись на поведінку магнітної стрілки.
3. Перелічіть основні елементи земного магнетизму. Дайте означення горизонтальній та вертикальній складовим, а також магнітному нахилу.
4. Чому північний полюс магнітної стрілки вказує на географічний Північний полюс Землі? Поясніть, де насправді знаходиться південний магнітний полюс.
5. Поясніть суть методу імплікації (накладання полів), який використовується в цій роботі для визначення горизонтальної складової магнітного поля Землі.
6. Чому в установці використовуються котушки Гельмгольца, а не одна котушка? Яка їхня ключова властивість є критично важливою для коректності експерименту?
7. Навіщо в роботі вимірюють залежність магнітного поля котушок ${}^h \vec{B}_H$ від сили струму I_H за допомогою тесламетра? Чому не можна виміряти поле Землі безпосередньо цим самим тесламетром?
8. У якому діапазоні струмів (малих чи великих) похибка вимірювання горизонтальної складової буде меншою? Як це пов'язано з похибкою вимірювання кута α ?
9. Поясніть, як зміна напрямку струму в котушках впливає на відхилення магнітної стрілки. Чому вимірювання проводять при обох напрямках струму?
10. Які сторонні фактори (окрім поля Землі та поля котушок) можуть впливати на показання магнітної стрілки? Як можна зменшити їхній вплив?
11. Спираючись на теоретичне введення, коротко охарактеризуйте гіпотезу гідромагнітного динамо як основну теорію походження магнітного поля Землі. Чим альфа-ефект відрізняється від омега-ефекту і чому для роботи механізму динамо потрібні обидва?
12. У роботі використовується формула ${}^h \vec{B}_E = {}^h \vec{B}_H \cdot \operatorname{ctg} \alpha$, яка є окремим випадком формули (5.2). За якої умови на кут φ вона справедлива і як цього досягають експериментально?

Розрахункове завдання

Виведіть аналітичний вираз для калібрувального коефіцієнта C котушок Гельмгольца, виходячи із закону Біо-Савара-Лапласа.